25

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Термодинаманың бірінші заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Дизель қозғалтқышында от ұшқынсыз-ақ отын неге тұтанады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. I заң	**А.** Адиабаталық сығуда газ қызады (дизель), кеңейгенде суиды (бұлт түзілу).
2. Изотермалық	**Б.** Q = ΔU + A (A – газдың жұмысы).
3. Адиабаталық	**В.** ΔU = 0, Q = A; изохоралық: A = 0, Q = ΔU; изобаралық: Q = ΔU + pΔV.
4. Изотерма мен адиабатаны салыстыру	**Г.** (Q = 0): A = −ΔU; Пуассон теңдеуі pV^γ = const, γ = C_p/C_V.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$Q = \Delta U + A$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q	жылу мөлшері	Дж
ΔU	_____	_____
A	жұмыс	Дж

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Термодинаманың I заңы:**
   - (A) Q = ΔU + A
   - (B) ΔU = 0 әрқашан
   - (C) Q = A/ΔU
   - (D) Q = ΔU − A·2

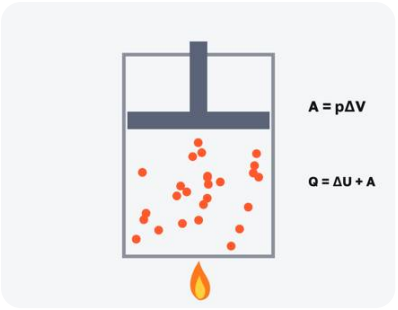
2. **Газ ұлғайғанда өзі ... жұмыс атқарады.**
   - (A) шексіз
   - (B) нөлдік
   - (C) оң
   - (D) теріс

3. **Менделеев–Клапейрон теңдеуі:**
   - (A) p/V = vRT
   - (B) pV = RT/v
   - (C) pT = vRV
   - (D) pV = vRT

4. **Изотермиялық процесс (Бойль–Мариотт):**
   - (A) pT = const
   - (B) pV = const
   - (C) p/T = const
   - (D) V/T = const

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Газға 500 Дж жылу берілді, ол 300 Дж жұмыс атқарды. ΔU?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Адиабаталық сығуда газға 800 Дж жұмыс жасалды. ΔU және температура қалай өзгерді?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ауа (γ = 1,4) дизель цилиндрінде 300 К-ден көлемі 16 есе адиабаталық сығылды. Соңғы температураны бағала (TV^(γ−1) = const) және тұтанудың себебін түсіндір.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §25; 4 есеп.

B Велосипед насосының қызуын адиабатамен түсіндіру.

C Атмосферадағы адиабаталық процестер (бұлт, фён) туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану. Адиабаталық процесс, Пуассон теңдеуі

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — Г, 4 — А

Формула Q = ΔU + A: Q — жылу мөлшері, Дж; ΔU — ішкі энергия өзгерісі, Дж; A — жұмыс, Дж

Тест: 1 — A, 2 — C, 3 — D, 4 — B

A деңгейі: ΔU = 200 Дж.

B деңгейі: ΔU = +800 Дж; температура артады.

C деңгейі: T_2 = 300·16^0,4 ≈ 909 К ≈ 636 °C – отынның тұтану температурасынан жоғары.